



IT CORNER HACKATHON · 30.09.2026

Które vany przejdą na prąd?

Shortlista EV dla floty 40 vanów — założenia, wynik i proces

7 EV · 85 750 PLN w 5 lat

7 EV, 85 750 PLN w 5 lat

7

vanów na liście

85 750

PLN w 5 lat, po zapłacie za EV

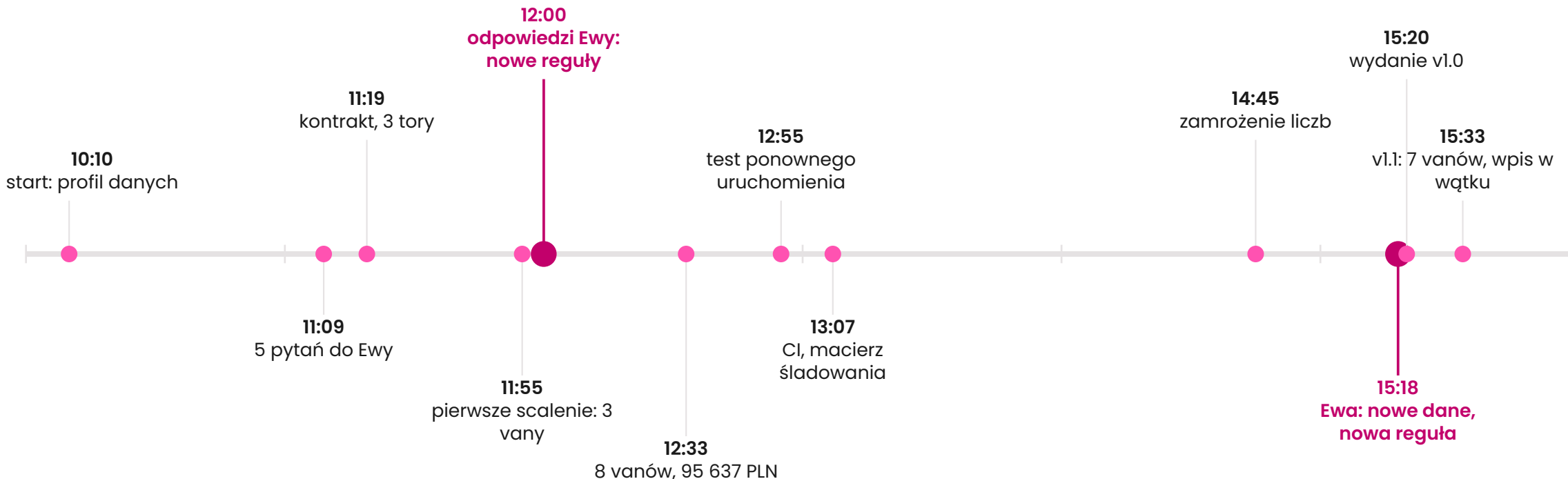
30%

dotacji — bez niej żaden się nie zwraca

#	Van	Model	Baza EV	Wynik 5 lat
1	P-12	Cargo L	North (z South)	21 680
2	P-39	Cargo S	North (nowy van)	17 092
3	P-40	Cargo S	North (z South, nowy)	17 092
4	P-08	Cargo L	North	14 589
5	P-05	Cargo S	North (z South)	9 549
6	P-13	Cargo S	North	3 551
7	P-04	Cargo S	North	2 197

Kupione z dotacją, wszystkie ładowane w North. Źródło: `shortlist.csv`, `summary.csv`.

Nasz SDLC na osi czasu: najpierw specyfikacja, potem kod



1. Wymagania

rejestr założeń, 5 pytań z planem B

2. Projekt

kontrakt, konstytucja, params.csv

3. Implementacja

4 moduły, 3 tory równolegle

4. Weryfikacja

104 testy, CI, dwie metody

5. Wydanie

PR do main, tag, zip z tagu

6. Akceptacja

zip w pustym katalogu

7. Utrzymanie

RERUN.md dla analityka

105 commitów · 23 scalenia · 3 osoby · 104 testy · 2 wydania. Dwie zmiany wymagań (wyróżnione) przeszły tę samą drogę: wymaganie → kontrakt → parametr → kod → test, bez przepisywania narzędzia.

15:18: nowe dane i nowa reguła — 15:27 gotowe

Van	Zmiana	Przyczyna	Dlaczego
P-30	wypadł	nowa reguła	najgorszy dzień 166,2 km przy 156 km zasięgu zimowego Cargo S
P-21	wypadł	nowa reguła	najgorszy dzień 158,6 km
P-25	wypadł	nowe dane	trzecie miejsce dla vana z South bierze nowy P-40 (wyższy wynik)
P-39	wszedł	nowe dane	nowy van; pasuje do Cargo S i się zwraca
P-40	wszedł	nowe dane	nowy van z South; pasuje do Cargo S i się zwraca

- Kolumna `odo_km` zamiast `odometer_km`: narzędzie stanęło i nazwało kolumnę; poprawka to jedna linia w `params.csv`.
- Nowa reguła to jedna liczba: `range_check_percentile` 95 → 100.
- Licznik 1383 km na jednej trasie (P-13): ostrzeżenie i dystans z GPS — wzięty dosłownie wyrzuciłby P-13.
- `impact.csv` z czterech uruchomień: stare i nowe dane × stara i nowa reguła. O 15:33 wpis w wątku i wydanie v1.1.

Gdzie decydował człowiek, a co zrzuciliśmy na AI

Człowiek decydował

- co jest problemem Ewy; które 5 pytań zadać i jaki plan B przy każdym
- podział na tory, kontrakt i konstytucja — reguły gry
- każde scalenie do `devel` i każda wysyłka do Ewy
- rozstrzygnięcia biznesowe: na liście tylko vany, które się zwracają; po zamrożeniu zastrzeżenie zamiast zmiany formuły
- zakres wydania: co idzie do Ewy, co do prezentacji; język prezentacji
- zatrzymanie pracy AI

AI proponowało, człowiek zatwierdzał

- zasięg zimowy $0,57 \times \text{WLTP}$ ze źródłami — przyjęty rano jako założenie
- wybór pytań: P-17 i chłodnie rozstrzygnięte z danych zamiast pytać Ewę
- reguły rankingu (wynik ≤ 0 poza listą, 3 vany z South) — do rejestru
- trzy warianty podstawy oszczędności — zespół wybrał; potem zastąpiła je reguła Ewy
- o 15:18, pod presją czasu: GPS dla licznika 1383 km i skalowanie nowych vanów — AI wybrało, zapisało w rejestrze i zgłosiło

AI zrobiło samo

- profil danych i pułapki: duplikaty, P-17, ujemny licznik, `odo_km`, 1383 km
- kod i testy z kryterium „gotowe, gdy”
- odczyt odpowiedzi Ewy u źródła, także z wątków innych zespołów
- kontrola krzyżowa: liczby i shortlista policzone drugą metodą
- przegląd kodu pod kątem konstytucji — 2 realne błędy
- notatka dla zarządu i założenia po angielsku; każda liczba sprawdzona uruchomieniem narzędzia
- demo, zip, wydanie, prezentacja

AI napisało większość kodu i sprawdzeń, ale żadna decyzja o tym, co Ewa dostaje i na jakich założeniach, nie zapadła bez człowieka — każda jest w rejestrze z godziną.

Tooling

Obszar	Narzędzie	Do czego
Asystent AI	Claude Code (model Opus) w terminalu	implementacja, testy, integracja, weryfikacja, dokumenty
Izolacja pracy	git worktree na tor (Orca)	każda sesja we własnym katalogu
Edytor	Cursor	podgląd i ręczne poprawki
Repozytorium	GitHub: gałęzie torów, <code>devel</code> , PR do <code>main</code>	scalanie przez merge, bez rebase i force push
CI	GitHub Actions: Python 3.9 i 3.13	pominięty test = czerwone CI
Kontakt z klientką	GitHub Discussions (wątek z Ewą), Slack	pytania, odpowiedzi, dostawa
Narzędzie dla Ewy	Python, tylko biblioteka standardowa, <code>unittest</code>	zero instalacji u analityka
Kontrola niezależna	<code>sort -u + awk (LC_ALL=C)</code> ; drugie obliczenie w innej sesji	druga metoda na liczby kontrolne i na shortlistę
Ciągłość sesji AI	pliki przekazania, wiadomości między sesjami, skille	kontekst między sesjami, stały sposób pracy

Gdzie nasz zwykły sposób pracy dziś nie pasował

Zwykłe	Dziś
Każdy PR zatwierdza druga osoba	oba wydania zatwierdziła jedna osoba — agenci produkowali zmiany szybciej, niż trzy osoby mogły je przejrzeć
Wymagania uzgadniamy przed kodowaniem	klientka odpowiadała dwa razy dziennie i dwa razy zmieniała reguły — kodowaliśmy na własnych, zapisanych założeniach, a każdą odpowiedź traktowaliśmy jak zmianę parametru
Jedna osoba prowadzi zadanie od początku do końca	kilka sesji agentów na osobę: wyniki się rozjeżdżały (język komunikatów, kolumny poza kontraktem, <code>.pyc</code> w repo), dopóki nie powstał kontrakt i konstytucja
Dziennikowi się ufa	agent wpisywał godziny z własnego szacunku, nie z zegara — poprawialiśmy je z historii commitów
Akceptację robi ktoś, kto nie pisał kodu	test ponownego uruchomienia robiły osoby i agenci, którzy znali kod

Wąskim gardłem nie było pisanie kodu, tylko uwaga człowieka potrzebna do przeglądu.

Co zrobimy inaczej

Jako zespół, od teraz

Specyfikacja przed kodem w pracy z agentami: kontrakt, plik parametrów, pliki testowe, CI i celowo zepsuty eksport istnieją przed pierwszą linią kodu. Nasze założenie „te same kolumny co kwartał” upadło przy pierwszym nowym pliku.

W dzisiejszej pracy

Pytać najpierw o to, co najbardziej zmienia wynik (reguła zasięgu, dotacja), i od rana czytać wątki innych zespołów. Odpowiedź Ewy z południa zmieniła listę z 3 na 8 vanów.

Co jeszcze się stało	Co zrobilibyśmy inaczej
Kod wyprzedził kontrakt (cztery kolumny dopisane po fakcie)	„najpierw kontrakt” od pierwszej minuty
Pliki <code>.pyc</code> w repo, CI dopiero o 13:07	<code>.gitignore</code> , CI i test na prawdziwych danych w kroku 0
Godziny w dzienniku wpisane z szacunku, nie z zegara	godziny brać z commitów
Scenariusz demo przestał działać po zmianie reguł	test scenariusza demo w CI
Ten sam fakt w kilku dokumentach	jedno źródło, reszta tylko odsyła

Założenia: zasięg i ładowność

Założenie	Wartość	Skąd
Van przechodzi, gdy jego najgorszy dzień mieści się w zasięgu zimowym	60% WLTP: Cargo S 156 km, Cargo L 228 km	reguła Ewy z 15:18 (w południe: 95. percentyl)
Dzień = suma wszystkich tras vana w danym dniu	oba eksporty razem: 104 dni, 89 z dostawami	Ewa: łączyć eksporty
Vany dwuzmianowe nie ładują się w dzień	cały dzień na jednym ładowaniu nocnym	potwierdziła Ewa
Zużycie energii zimą	dane dealera + 10% w skali roku	nasze założenie
Starzenie baterii po 5 latach	$\times 0,87 \rightarrow$ ok. 52% WLTP; tylko test warunków skrajnych	Geotab: -2,7% rocznie
EV musi unieść najcięższy ładunek , jaki van wioził	twardy limit, bez rozkładania ładunku	potwierdziła Ewa
Chłodnie zostają na dieslu w 1. roku	6 vanów	potwierdziła Ewa

Założenia: ładowanie i wynik finansowy

Założenie	Wartość	Skąd
Punkty ładowania	North 10 (6 + 4 zamówione), South 0; jeden EV na punkt	potwierdziła Ewa
Vany z South w North	najwyżej 3, trasy bez zmian; wybieramy te z najwyższym wynikiem	Ewa + nasza reguła wyboru
Ładowanie w nocy	taryfa nocna 0,58 PLN/kWh	nasze założenie
Wynik = $5 \times (\text{paliwo} - \text{prąd} + \text{różnica serwisu}) - \text{cena EV po dotacji} - \text{wyjście z leasingu}$	bez rat diesla i wartości odsprzedaży	reguła Ewy
EV kupione , nie leasingowane	Cargo S po dotacji 105 000 vs 60 rat 174 000 PLN	wniosek z reguły dotacji
Leasing diesla kończący się w ciągu 12 mies.	bez opłaty (granica włącznie); dłuższy: 3 raty	Ewa; „włącznie” — nasze
Serwis	diesel 0,34 PLN/km, EV 0,14 PLN/km (szacunek dealera)	dane firmy i dealera
Na liście tylko van z dodatnim wynikiem	wynik $\leq 0 \rightarrow$ poza listą, z powodem	nasza decyzja

Założenia: dane i narzędzie

Założenie	Wartość	Skąd
Trasy i ładunki są takie same przez cały rok	$\text{roczne km} = \text{km z okresu} \times 365 \div \text{dni okresu}$	nasze założenie; sprawdzi eksport z IV kw.
Dystans z licznika; GPS tylko, gdy licznik pusty lub ≤ 0	zawsze z ostrzeżeniem w raporcie	Ewa: „trust the odometer”
P-17 i P-17B to ten sam van	liczony jako P-17B	z danych; potwierdziła Ewa
Identyczne wiersze to duplikaty	usuwane, z liczbą w raporcie	nasza decyzja
Analitik zna wiersz poleceń i ma Pythona 3	zmienia tylko <code>params.csv</code>	Ewa: „one command to rerun it”
Kolejny eksport ma te same kolumny — obalone o 15:18 (<code>odo_km</code>)	jasny błąd z nazwą kolumny; jawny alias w <code>params.csv</code>	obsłużone bez zgadywania
Nieemożliwy odczyt licznika (P-13: 1383 km na jednej trasie)	powyżej 500 km → GPS, z ostrzeżeniem	nasza decyzja
Nowe vany P-39 i P-40: 12 dni danych	roczne km z ich własnych dni dostaw	Ewa: oceniać na tym, co jest

Wykonalność: 40 → 7

- 14 vanów mieści się w zasięgu i ładowności.
- 8 z nich zwraca się w 5 lat.
- 7 mieści się w limitach: P-25 jest na plusie, ale byłby 4. vanem z South.
- Model dla każdego vana: ten, który w 5 lat daje lepszy wynik.
- Każdy van spoza listy ma w `all_vans.csv` zapisany powód.

40

vanów w rejestrze

14

zasięg i ładowność

8

dodatni wynik w 5 lat

7

w limitach (3 z South)

Skąd 85 750 PLN — i gdzie jest ryzyko

Składnik (7 vanów, 5 lat)	PLN
Oszczędność na eksploatacji (paliwo - prąd + serwis)	ok. 902 350
- cena EV po 30% dotacji	798 000
- wyjście z leasingu (P-39, P-40, po 3 raty)	18 600
= wynik w 5 lat	85 750

- **Nie „te, co jeżdżą najwięcej”**: 8 z 10 vanów o największym przebiegu ma najgorszy dzień 208–306 km.
- **P-13 i P-04** zwracają się ledwo (3 551 i 2 197 PLN); przy 303 dniach dostaw w roku P-04 wypada.
- **P-39 i P-40** oceniamy na 12 dniach jazdy.
- Bez dotacji żaden van się nie zwraca: dotacja na jeden Cargo S to 45 000 PLN.

Reguła zasięgu decyduje o liście

Jeśli zmienimy jedno założenie	Vanów	Wynik 5 lat (PLN)
Reguła Ewy z 15:18 (najgorszy dzień, 60% WLTP)	7	85 750
95. percentyl dnia (reguła z południa) na nowych danych	9	122 868
55% WLTP zamiast 60%	3	53 361
Baterie po 5 latach (ok. 52% WLTP)	1	14 589
Bez vanów z South w North	4	37 429
303 dni dostaw w roku (święta wolne)	6	59 743
Licznik P-13 (1383 km) wzięty dosłownie	6	82 199

Zasada „żaden van nigdy nie zawiedzie” kosztuje dwa vany i ok. 37 000 PLN względem reguły z południa. To decyzja o ryzyku, nie o rachunkach. P-08 zostaje na liście w każdym wariancie.

Co dostaje analityk Ewy

Jeden folder (zip), jedno polecenie, Python 3.9+ i nic więcej.

```
python3 ev_shortlist.py --trips trips.csv trips_latest.csv --vans vans_latest.csv --params params.csv --out results/
```

Plik	Co zawiera
shortlist.csv	lista w formacie importu Ewy
summary.csv	liczby kontrolne i sumy (= sumy kolumn listy)
all_vans.csv	każdy van z powodem: dlaczego na liście albo nie
data_report.txt	co wyczyszczono; każdy WARNING z datą, vanem, trasą
impact.csv	co weszło, co wypadło i dlaczego (impact.py)

- `params.csv`: jedyne miejsce do edycji.
- `RERUN.md`: kroki, jak czytać powody, co zrobić przy błędzie.
- Błąd = jedna linia `ERROR`, bez śladu stosu.
- Zip sprawdzony w pustym katalogu: wynik bajt w bajt jak u nas.

Demo: to samo narzędzie przed zmianą i po niej

1 Przed zmianą: jeden eksport, reguła 95. percentyla

```
python3 ev_shortlist.py --trips trips.csv --vans vans.csv --params params_lunch.csv --out lunch/
```

38 / 2777 / 344952 · WARNING o P-27 · 8 vanów · 95 637 PLN

2 Najnowszy eksport: drugi plik, nowy rejestr, reguła najgorszego dnia

```
python3 ev_shortlist.py --trips trips.csv trips_latest.csv --vans vans_latest.csv --params params.csv --out new/
```

40 / 3227 / 401186 · alias odo_km · WARNING: licznik P-13 1383 km · 7 vanów · 85 750 PLN

3 Co weszło, co wypadło i dlaczego

```
python3 impact.py --old-params params_lunch.csv ... --params params.csv --out new/ (pełne polecenie: RERUN.md)
```

impact.csv: P-30 i P-21 wypadły (nowa reguła) · P-25 wypadł (nowe dane) · P-39 i P-40 weszły

Podsumowanie

- **Rekomendacja:** kupić 7 EV z dotacją (2 × Cargo L, 5 × Cargo S), wszystkie w North; wynik 85 750 PLN w 5 lat.
- **Kluczowe założenia:** najgorszy dzień w 60% WLTP, najcięższy ładunek jako limit, bez ładowania w dzień, zakup z dotacją, horyzont 5 lat.
- **Ryzyko:** dane z lata i września; P-39 i P-40 ocenione na 12 dniach. Uruchomić narzędzie na eksporcie z IV kwartału przed zakupem.
- **Proces:** dwie zmiany wymagań w ciągu dnia — ok. 20 minut w południe i ok. 10 minut o 15:18 — a analityk uruchamia całość bez nas.

Pytania?